

8. 设 $f_n(x)$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限可测函数列. 证明存在点集 $A_k \subset E$, 有 $m\left(\bigcup_k A_k\right) = m(E)$, 在每个集合 A_k 上函数列 $\{f_n\}$ 一致有界.

9. 设 $f(x), \{f_k(x)\}$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数, $m(E) < \infty$. 若在 $\{f_k(x)\}$ 的任意一个子列 $\{f_{k_i}(x)\}$ 中均存在几乎处处收敛于 $f(x)$ 的子列 $\{f_{k_{i_j}}(x)\}$, 试证明函数列 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

10. 设可测函数列 $\{f_k(x)\}, \{g_k(x)\}$ 在可测集 E 上依测度分别收敛于 $f(x), g(x)$, 证明 $\{f_k + g_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f + g$; 又若

$$m(E) < \infty,$$

证明 $f_k(x) \cdot g_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x) \cdot g(x)$.

11. 设 $\{f_n\}, \{g_n\}$ 是可测集 E 上的可测函数列, $\{f_n\}$ 在 E 上依测度收敛到 f , $\{g_n\}$ 在 E 上依测度收敛到 g . 若

$$m(E) < \infty,$$

$\{g_n(x)\}, g(x)$ 在 E 上几乎处处不为 0, 证明 $\{f_n(x)/g_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛到 $f(x)/g(x)$.

12. 设 $\{f_n\}$ 在可测集 E 上依测度收敛于 f . 若存在常数 $K, \forall n$, 有 $|f_n(x)| < K, \text{ a.e.}[E]$, 证明: $|f(x)| \leq K, \text{ a.e.}[E]$

13. 设 $f(x), \{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数, 证明 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 的充分必要条件是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{\alpha > 0} \{\alpha + m(E(|f_k - f| > \alpha))\} = 0.$$

14. 设 $\{f_k(x)\}, f(x)$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数, 且在 E 上 $\{f_k\}$ 几乎一致收敛到 f , 证明 $\{f_k\}$ 在 E 上依测度收敛到同一个函数.

15. 假设 $\{f_{k,i}(x)\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}$ 上可测函数列. 若对于每个 $k = 1, 2, \dots, \{f_{k,i}(x)\}_{i=1}^{\infty}$ 在 E 上依测度收敛到函数 $f_k(x)$, 又 $\{f_k(x)\}$